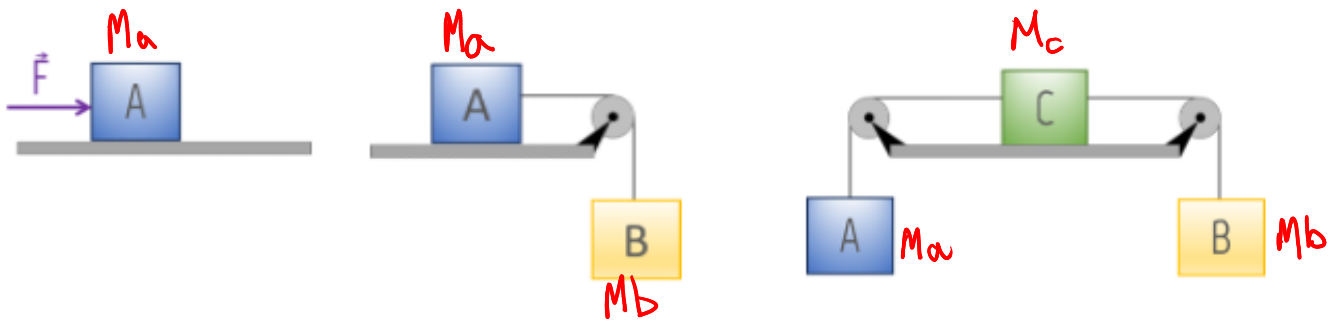
PROFESSOR FERRETTO

Sistema de Blocos – Parte 01

SISTEMA DE BLOCOS



Passo a passo:

1º) desenhe todas as forças; Força peso, tração...

2º) escolha o sentido positivo (+);

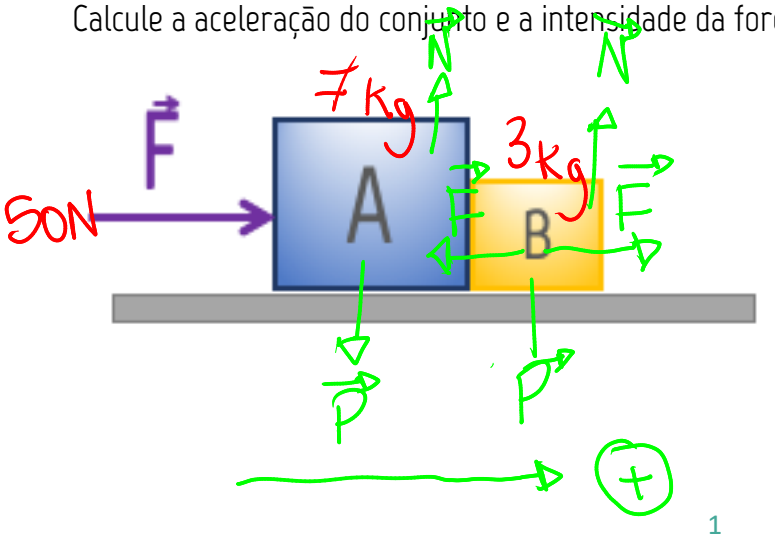
3º) aplique $F_R = m \cdot a$ para cada bloco;

4º) some as equações;

Exemplo 01

A figura a seguir mostra dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 7 kg e 3 kg. Uma força horizontal de módulo 50 N é aplicada sobre o corpo A conforme mostra a figura. Calcule a aceleração do conjunto e a intensidade da força de contato entre os corpos.

$F_R = m \cdot a$



Bloco A

$F - F_1 = M_a \cdot a$

Bloco B

$F_1 = M_b \cdot a$

soma =

$$\begin{aligned} F - F_1 &= M_a \cdot a \\ F_1 &= M_b \cdot a \\ \hline F &= (M_a + M_b)a \end{aligned}$$

$F(M_a + M_b).a$

$50(7+3).a$

$a = \frac{50}{10} = 5\,m/s^2$

$F_1 = M_b.a$

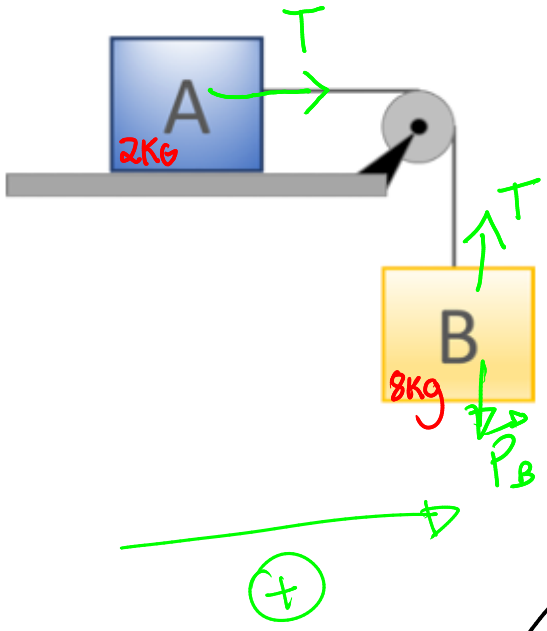
$F_1 = 3.5$

$F_1 = 15N$

Exemplo 02

A figura a seguir mostra dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 8 kg, sobre uma superfície perfeitamente lisa.

Calcule a aceleração do conjunto e a força de tração no fio considerando g = 10 m/s².



Bloco A

$T = M_a.a$

Bloco B

$P_B - T = M_b.a$

$\cancel{T} = M_a.a$

$P_b - \cancel{T} = M_b.a$

$P_b = (M_a + M_b).a$

Anotações:

$P_B = 8.10$

$80 = (2+8).a$

$80 = 10.a$

$a = \frac{80}{10} = 8\,m/s^2$

$T = M_a.a$

$T = 2.8$

$T = 16N$